

5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
4. Elektromechanische Messwerke

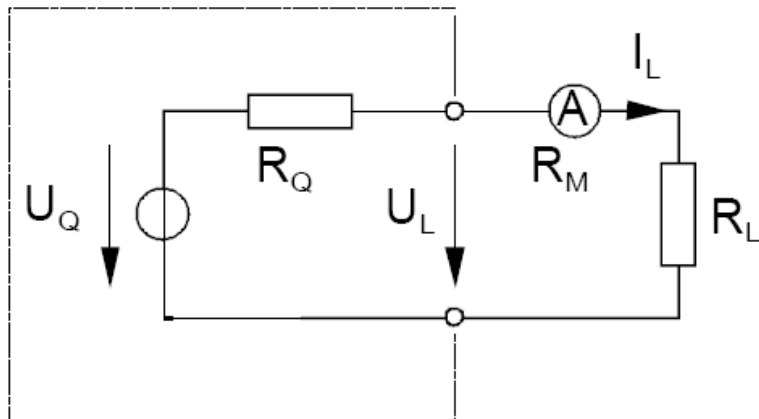
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

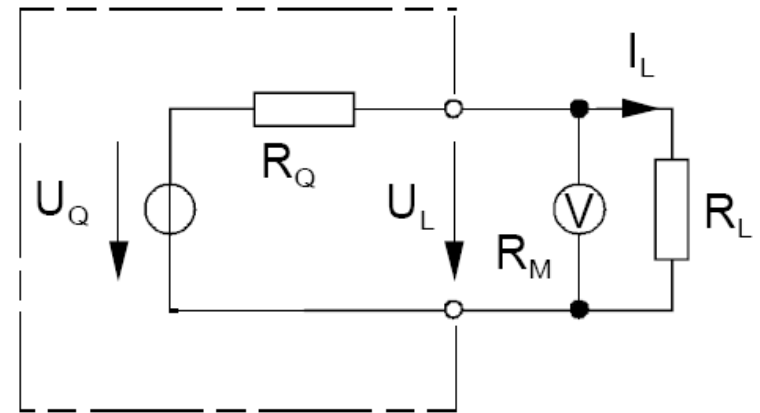
Messung von Gleichstrom und Gleichspannung

- das Messgerät im Stromkreis verändert die zu messende Größe (systematischer Fehler)
- das Messgerät ist Teil des Systems und verändert damit das System!



Strommessung

Gemessener Wert I_L ist systematisch zu klein



Spannungsmessung

Gemessener Wert U_L ist systematisch zu klein

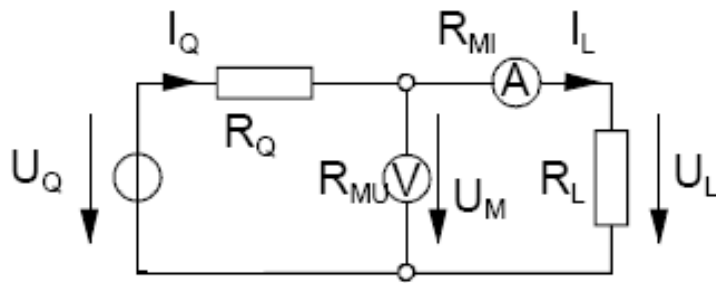
- Strommessung: $R_M \ll R_Q + R_L$
- Spannungsmessung: $R_M \gg R_L$

5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

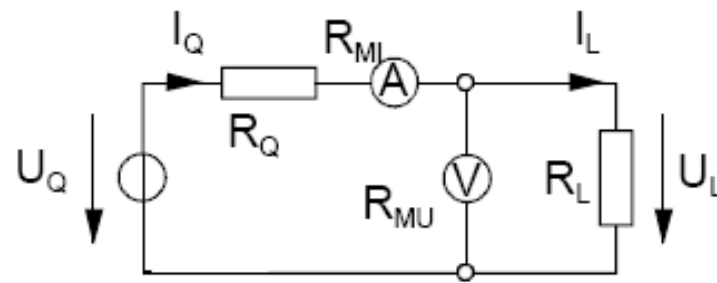
Messung von Gleichstrom und Gleichspannung (Fortsetzg.)

gleichzeitig (z.B. für Widerstands- oder Leistungsmessung)

stromrichtig $\Leftrightarrow$ spannungsrichtig



- gemessene Spannung ist um $I_L R_{MI}$ systematisch zu hoch
- außerdem ist I_L kleiner als ohne Messgerät ($\Rightarrow$ „pseudokorrekt“)



- gemessener Strom ist um U_L / R_{MU} systematisch zu hoch
- außerdem ist U_L kleiner als ohne Messgerät ($\Rightarrow$ „pseudokorrekt“)

- R_L groß ($\Rightarrow I_L$ klein, Spannungsfehler $I_L R_{MI}$ macht nicht viel aus) $\Rightarrow$ stromrichtig ist besser
- R_L klein ($\Rightarrow U_L$ klein, Stromfehler U_L / R_{MU} macht nicht viel aus) $\Rightarrow$ spannungsrichtig ist besser

5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

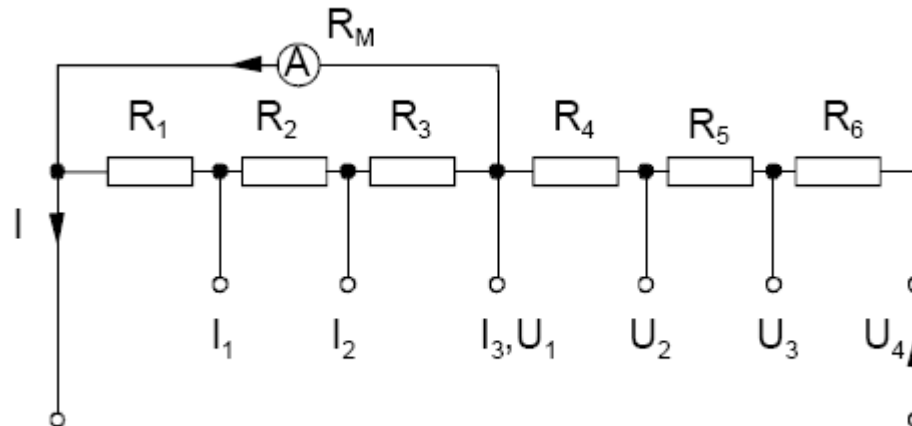
Vielfachmessgerät

umschaltbare Messbereiche für Spannung und Strom (✱ Übungsaufgabe)

- Strommessbereiche über Stromteiler
- Spannungsmessbereiche über Spannungsteiler

Innenwiderstand hängt vom Messbereich ab

- Angabe bei Voltmetern in $k\Omega / V$, bezogen auf den Messbereichs-Endwert



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Widerstandsmessung

gleichzeitige Messung von Strom und Spannung

- Widerstand an idealer Stromquelle mit I_0 , gemessen wird die Spannung U_R :
- Widerstand an idealer Spannungsquelle mit U_0 , gemessen wird der Strom I_R :

$$R = U_R / I_0 \sim U_R$$

$$R = U_0 / I_R \sim 1/I_R$$

Widerstand an realer Stromquelle mit Spannung U_0 und Innenwiderstand R_0

- gemessen wird Spannungsabfall an R oder Strom durch R

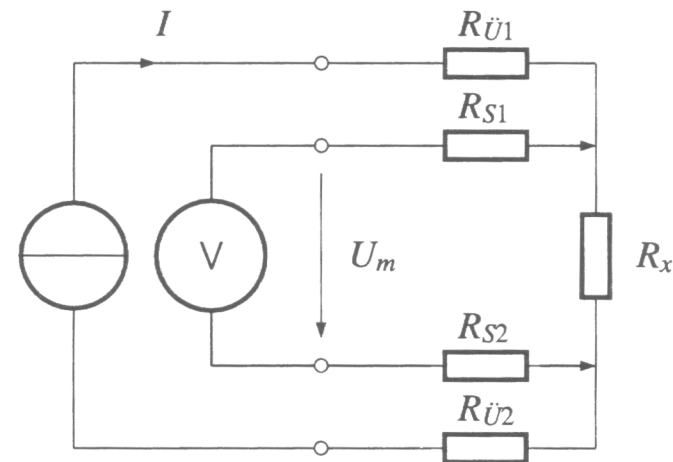
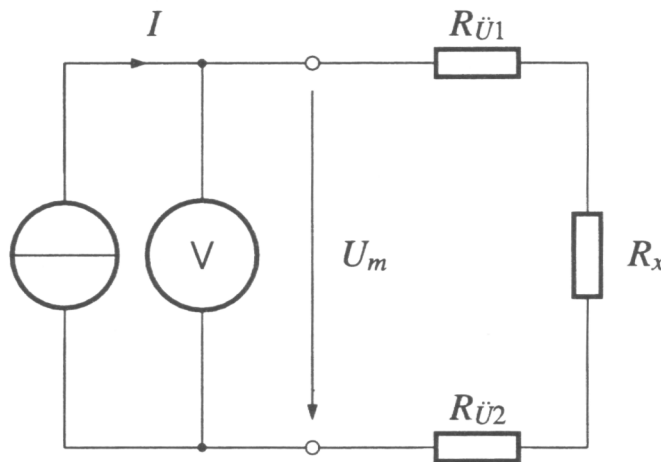
⇒ nichtlineare Skalenteilung bei analogen Messgeräten



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Widerstandsmessung

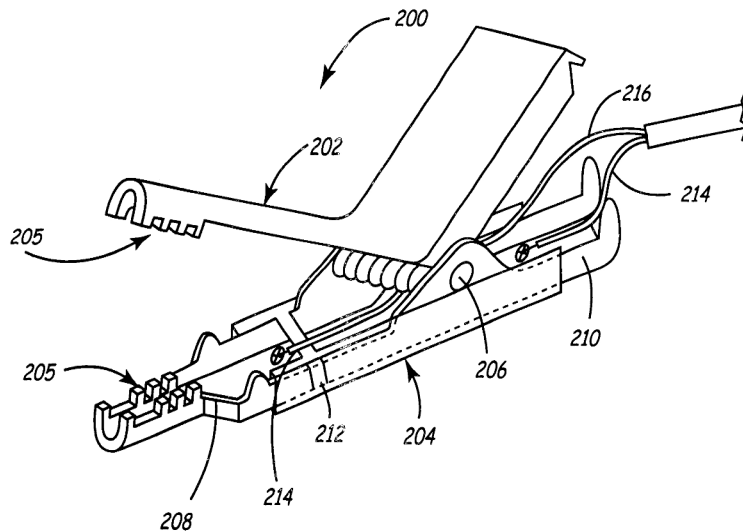
- Widerstand wird z.B. an einer Konstantstromquelle mit I_0 betrieben
- **Zweileitermessung** (Standard)
- **Vierleitermessung** (für sehr kleine Widerstände)
mit separaten Leitungen für Speisung und Messung
(„sense“ – Leitungen, Potentialklemmen, „Kelvin clamps“)



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Widerstandsmessung

Praktische Ausführung von „Kelvin clamps“ für die Vierleiter-Messtechnik



Quelle: freepatentsonline.com



Quelle: ohmmeter-store.com

5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Messbrücken

Wheatstone Messbrücke

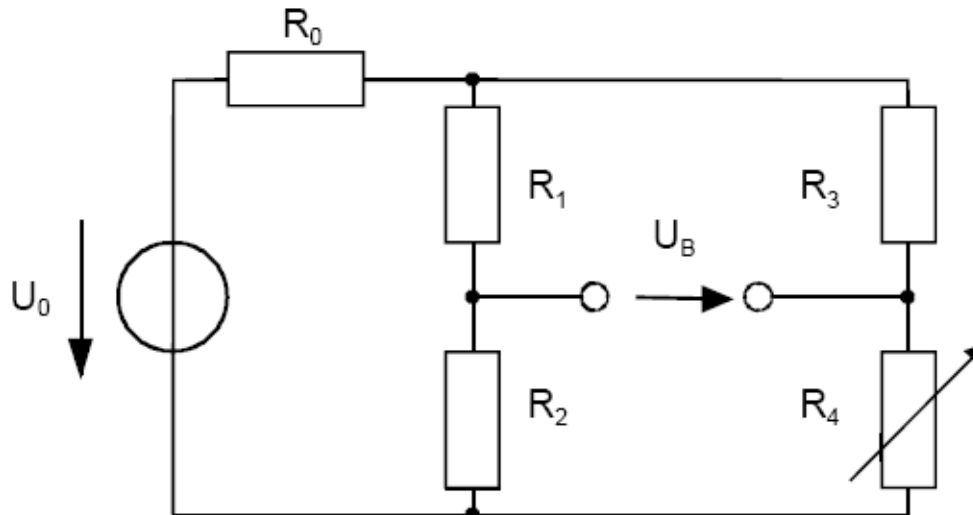
Abgleichbedingung (d.h., für $U_B = 0$):

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Kompensationsverfahren

z. B.: R_1, R_3 fest, R_4 einstellbar $\Rightarrow R_2 = R_1 \cdot R_4 / R_3$, unabhängig von U_0

Messbrücken mit Sensoren werden häufig auch im Ausschlagverfahren betrieben



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Messbrücken

Messbrücken mit Sensoren im Ausschlagverfahren in Viertel-, Halb- oder Vollbrücke

relative Änderung des Sensor-Widerstands

$$\rho = \Delta R / R$$

- Viertelbrücke (1 Sensor)

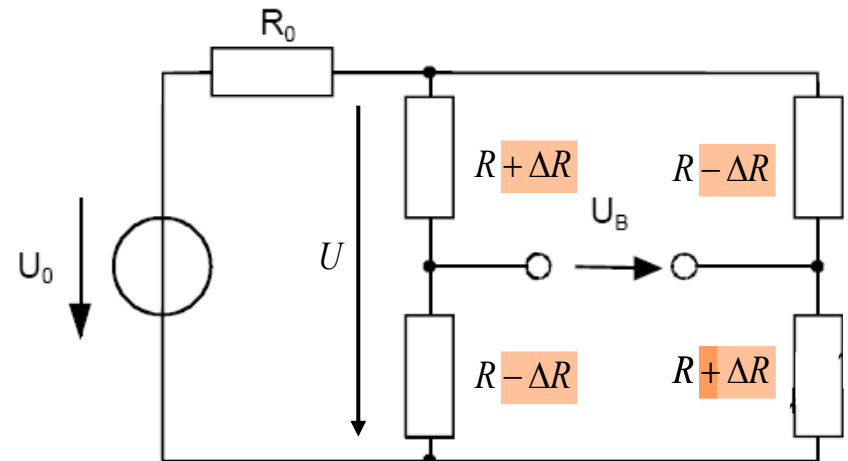
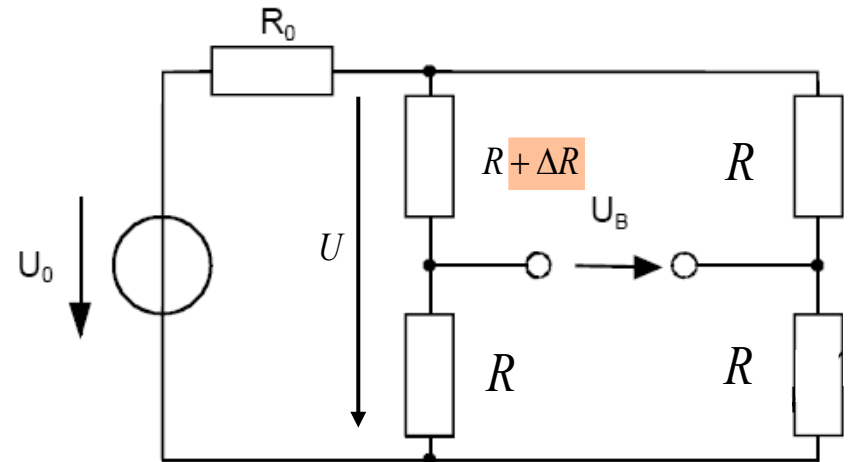
$$\frac{U_B}{U} \approx -\frac{\rho}{4} \quad (\text{für } \rho \ll 1)$$

- Halbbrücke (2 Sensoren)

$$\frac{U_B}{U} = -\frac{\rho}{2}$$

- Vollbrücke (4 Sensoren)

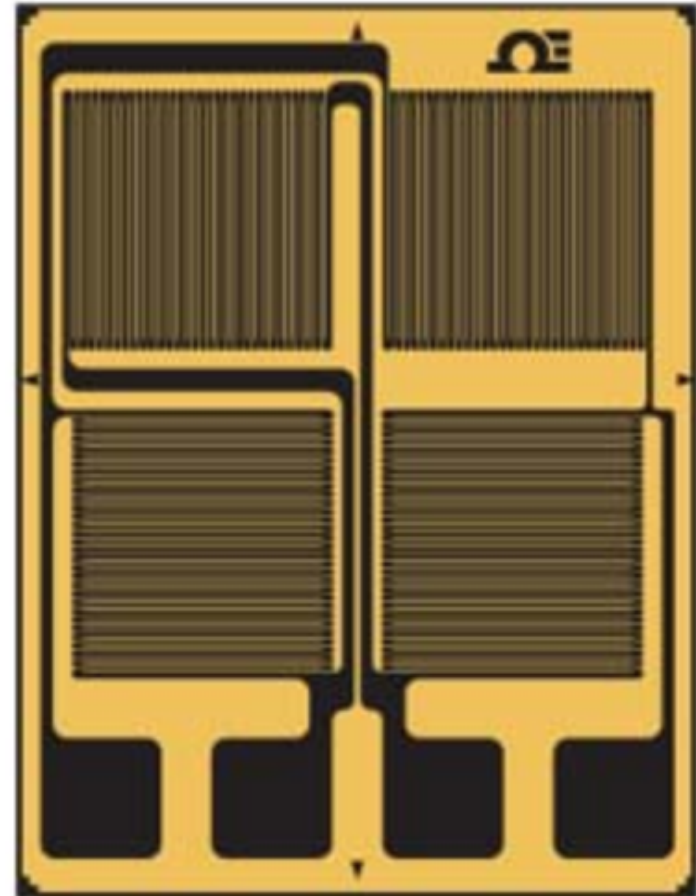
$$\frac{U_B}{U} = -\rho$$



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Messbrücke mit Sensoren

Beispiel: Dehnungsmessstreifen



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Messbrücke mit Sensoren

Beispiel: Magnetfeldmessung mit

GMR - Sensoren in Brückenschaltung

GMR: giant magneto resistance

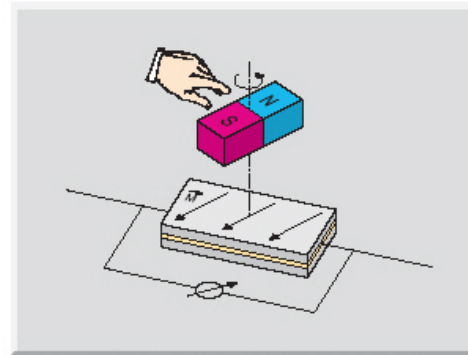


Figure 1: Orientation of the covering layers in a magnetic field

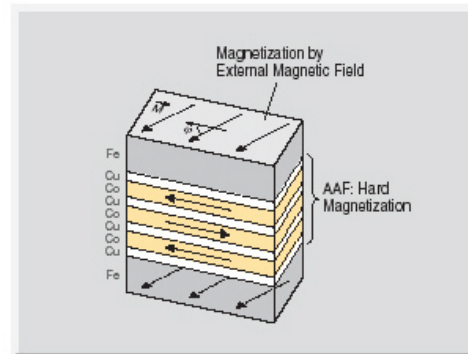


Figure 2: Layer stack: iron layers, artificial antiferromagnet (AAF) of copper and cobalt layers

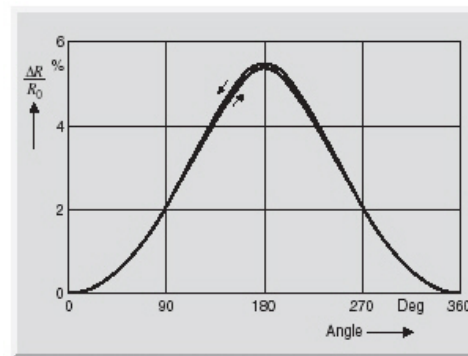


Figure 3: Change of resistance vs. angle

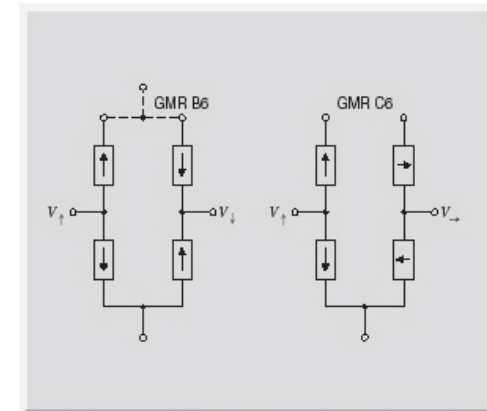


Figure 5: Arrangement of sensor elements within the integrated bridge chips
GMR B6: 2 antiparallel half bridges or 1 full bridge (- - -).
GMR C6: 2 crossed half bridges (arrows indicate the orientation of the internal magnetization)

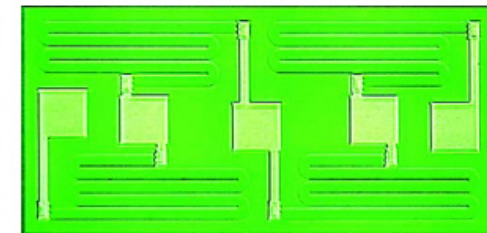
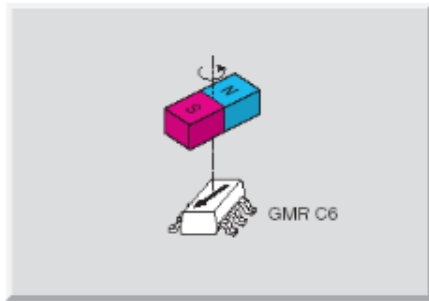


Figure 4: Full bridge chip GMR B6

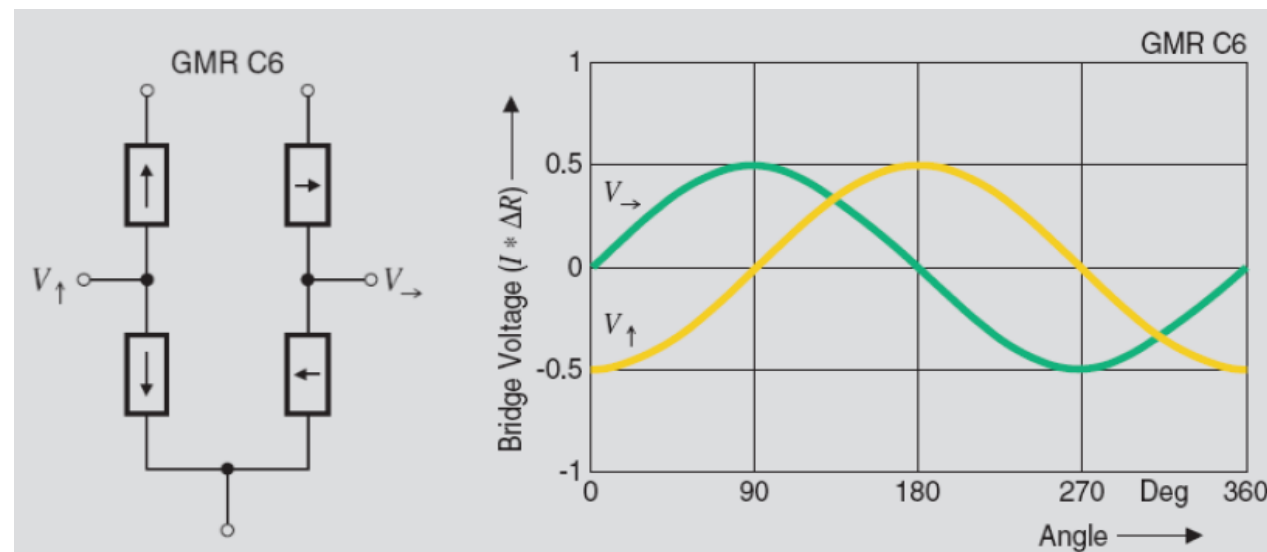
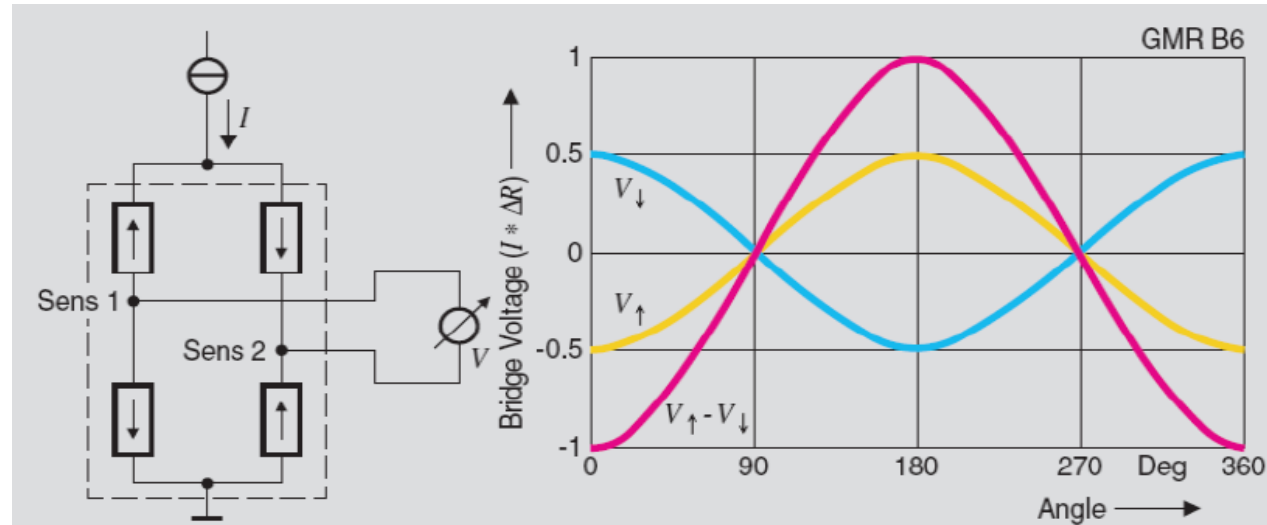
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Messbrücke mit Sensoren

Vollbrücke: Messung nur eindeutig für Winkel zwischen 0° und 180°



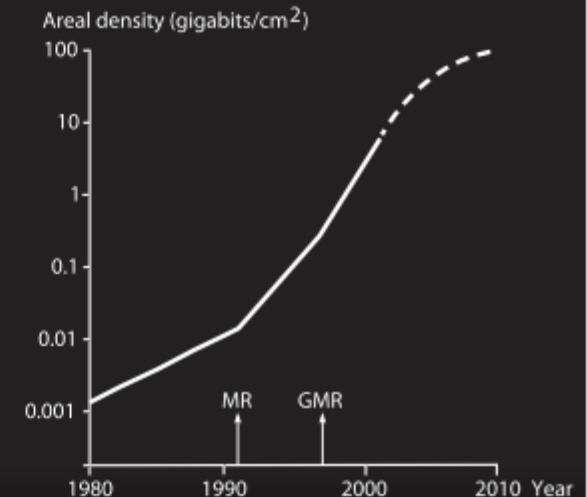
zwei um 90° versetzte Halbbrücken: eindeutige Bestimmung für alle Winkel ist möglich (über $\arctan$), aber Empfindlichkeit halbiert



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

The Nobel Prize in Physics 2007

*This year's Nobel Prize in Physics is awarded to **ALBERT FERT** and **PETER GRÜNBERG** for their discovery of Giant Magnetoresistance. Applications of this phenomenon have revolutionized techniques for retrieving data from hard disks. The discovery also plays a major role in various magnetic sensors as well as for the development of a new generation of electronics. The use of Giant Magnetoresistance can be regarded as one of the first major applications of nanotechnology.*



Diagrams showing the accelerating pace of miniaturization might give a false impression of simplicity – as if this development followed a law of nature. In actual fact, the ongoing IT-revolution depends on an intricate interplay between fundamental scientific progress and technical fine tuning. This is just what the Nobel Prize in Physics for the year 2007 is about.

The Nobel Prize in Physics 2007 • The Royal Swedish Academy of Sciences • www.kva.se

5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

Messbrücken (Fortsetzg.)

Thomson Messbrücke – zur Messung sehr kleiner Widerstände

R_1, R_2, R'_3, R'_4 hochohmig; R_N, R_X niederohmig,

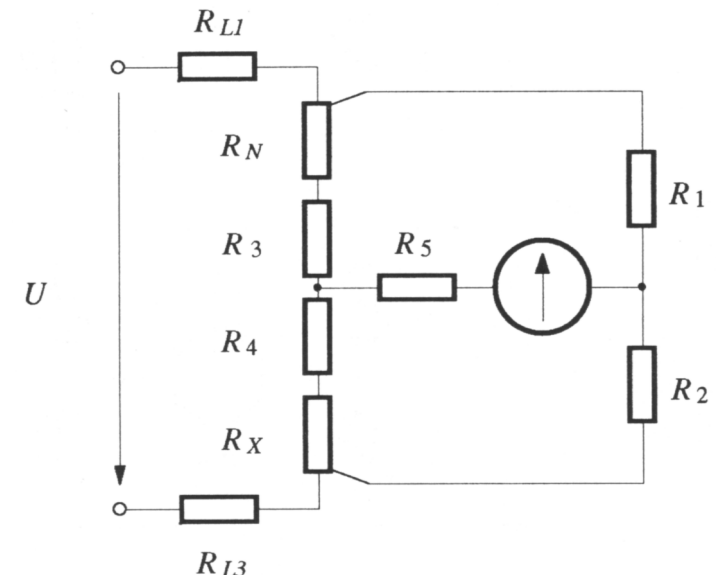
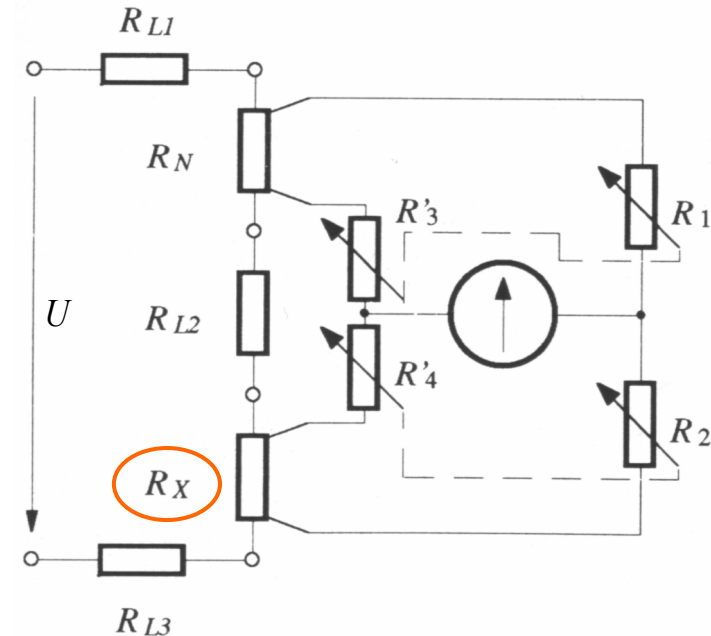
R_{L2} = Zusammenfassung aller Leitungswiderstände

mechanische Kopplung der Stellwiderstände:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R'_3}{R'_4}$$

Ersatzschaltung (Dreieck-Stern-Wandlung
von R_{L2}, R'_3, R'_4)

$$\Rightarrow R_x = R_N \frac{R_2}{R_1}$$



5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
4. Elektromechanische Messwerke
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom